POLO NORTE

A Santa Claus se le ha ido la mano con los caramelos la noche anterior, y ha perdido toda la documentación con información que almacenaba para poder hacer su trabajo. Como estamos demasiado cerca de la navidad necesita con urgencia arreglar la situación. Para esto necesitamos realizar una Base de Datos:

Tablas

Elfo

Los elfos son los trabajadores de Papá Noel, y este necesita guardar alguna información de sus empleados para evitar “problemas legales” entre otras cosas. Para ello necesitamos:

- **Nombre:** Este campo almacena el nombre de cada elfo. Algunos nombres son especialmente largos por lo que el tamaño máximo de este campo debería ser unos 75. Este campo NO es opcional.
- **Puesto:** Aunque los elfos se dedican a realizar regalos, estos se organizan en funciones diferentes. Estas funciones son: 'Envolvedor', 'Fabricante', 'Supervisor', 'Ayudante', 'Reparador'. Los elfos recién llegados al taller son por defecto asignados en “Ayudante”. Este campo cabe la posibilidad de ser nulo.
- **ID:** Los nombres no son un campo por el que se pueda diferenciar a los elfos, por lo que es necesario asignarles un número identificativo que se incremente por cada registro.
- **Nacimiento:** Este campo almacena el año, mes y día de nacimiento del elfo. Este dato es obligatorio.

Regalo

Los regalos son una parte fundamental de este problema. Para ello necesitamos los siguientes datos:

- **ID:** Los regalos pueden contener el mismo nombre por lo que es necesario tener un número identificativo que los diferencie y este tenga la propiedad autoincrementable.
- **Nombre:** Esta cadena de caracteres alberga el nombre del regalo. Es obligatorio introducir el dato.
- **Categoria:** Los juguetes tienen categorías diferentes en las que poder clasificarlos. En la mayoría de casos, estos se clasifican en varias de las

siguientes categorías a la vez:'Acción y Aventura', 'Educativos y Creativos', 'Rol y Simulación', 'Físicos y Exteriores', 'Electrónicos'. Este campo admite el valor nulo para aquellos que no tienen ninguna de las anteriores categorias.
- **Pegi:** Europa introdujo esta normativa para clasificar la edad mínima recomendada de los juguetes. Por lo que es necesario almacenarla como un número entero. Todos los juguetes deben tenerlo.
- **Coste:** Todos los regalos tienen un coste total de fabricación. Necesitamos controlar esto ya que tenemos que declararlo todo al gobierno del polo norte. Esta columna tendrá que ser obligatoria y contener cifras decimales.

Fabricacion

Los regalos que van teniendo listos los elfos son registrados en esta tabla:

- **Elfo:** Aquí almacenamos el identificador del elfo que ha trabajado en la fabricación del regalo.
- **Regalo:** Aquí almacenamos el identificador del regalo realizado.
- **Tiempo:** Aquí guardamos el tiempo que se ha tardado en la etapa de fabricación de este juguete. Esta columna almacena un número entero con las horas que se ha tardado en dicha etapa.Debe ser obligatorio.
- **Etapa:** Todo regalo pasa por las siguientes 3 etapas: 'Fabricación', 'Reparación', 'Envoltura'. En esta columna asignamos una de las 3 etapas solamente.

Casa

- **Dirección:** Cadena de caracteres que almacena la dirección completa de la casa. Es la forma de diferenciar los diferentes registros. Máximo 150 caracteres. Este campo es la forma de identificar de manera única cada casa.
- **Chimenea:** Indica si la casa tiene chimenea o no la tiene. Este campo es obligatorio.
- **Animal:** Cadena de caracteres que almacena información sobre si en la casa hay algún animal. Este campo puede ser nulo.
- **Seguridad:** Cadena de caracteres que indica el nivel de seguridad de la casa o sistema de protección, como "baja", "media", "alta". Este campo es opcional y solo tiene una de las opciones antes mencionada.
- **Personas:** Número que indica la cantidad de personas que viven en la casa. Este campo es obligatorio.

Niño

Para llevar un registro de los niños que recibirán regalos, se almacenan los siguientes datos:

- **ID:** Número identificativo de cada niño. Es auto incrementable
- **Nombre:** Cadena de caracteres que almacena el nombre del niño. Este campo es obligatorio.
- **Edad:** Número que representa la edad del niño. Este campo es obligatorio.
- **BM:** Indica si el comportamiento del niño ha sido bueno(**True**) o malo (**False**). Este campo es obligatorio y por defecto el niño será bueno.
- **Casa:** Identificador de la casa en la que vive el niño, relacionado con la tabla "Casa".

Modificaciones

- Nos ha faltado asignar la restricción de PK a la tabla de fabricacion. Esta primary key está compuesta por las columnas de elfo y regalo.
- Santa Claus no quería que nos enteráramos de que él realmente es un elfo, por lo que necesitamos una columna llamada Jefe en la tabla de elfo que permita saber si se trata de Santa(True) o de un elfo cualquiera(False).
- Necesitamos una restricción en la columna de Edad de la tabla de niño ya que a partir de los 19 años no vamos a considerarlo niño.
- Vemos inutil saber la cantidad de personas que hay en una casa, cambia el nombre de esta columna a Niños, para que en lugar almacenar la cantidad de personas de una casa almacene la cantidad de niños de la misma.**No usar Rename.**
- Cambia el tipo de dato de la columna Tiempo en la tabla de fabricación para que sea más preciso que un entero y almacene datos decimales.